



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N°2 (Durée : 2 heures)

25 Janvier 2018

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1. 6 points Soit $(F, \leq)$ un ensemble ordonné et $f : E \rightarrow F$ une application injective. On définit la relation binaire $\preceq$ sur E par : $\forall x, y \in E, \left(x \preceq y \iff f(x) \leq f(y) \right)$.

I. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre sur E .

II. Montrer que si $\leq$ est une relation d'ordre total sur F , alors $\preceq$ est une relation d'ordre total sur E .

III. A quelle condition la réciproque est-elle vraie ?

On définit la relation binaire $\ll$ sur $\mathbb{I} =]-1, +1[$ par :

$$\forall x, y \in]-1, 1[, \left(x \ll y \iff \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{y}{1+y^2} \right)$$

IV. Dédurre de **I.** que $\ll$ est une relation d'ordre et comparer dans $(\mathbb{I}, \ll)$ les éléments $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

Exercice 2. 8 points

I. Déterminer les racines (réelles) du polynôme $P = X^6 - X^5 - X^4 + X^2 + X - 1$, en précisant leurs multiplicités respectives.

II. Factoriser P en produits de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

III. Donner la forme de la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle réelle $F(X) = \frac{1}{P}$ (sans calculer les coefficients).

IV. Donner le quotient Q_k et le reste R_k de la division de P par D , suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre $k = 1, 2, 3$ et 4 , avec $D = 1 - X - X^2$.

Exercice 3. 5 points On considère sur $] -1, 1[$ la loi de composition $\star$, définie par : $\forall x, y \in] -1, 1[, \quad x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$.

1/ Sachant que $\left(\forall x, y \in] -1, 1[, 1 + xy > 0 \right)$, montrer que $\star$ est une loi de composition **interne** dans $] -1, 1[$.

2/ Montrer que $\left(] -1, 1[, \star \right)$ est un groupe abélien (commutatif).

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Correction de l'examen N°2 du 25 Janvier 2018

Exercice 1. 6 points Soit $(F, \leq)$ un ensemble ordonné et $f : E \rightarrow F$ une application injective. On définit la relation binaire $\preceq$ sur E par : $\forall x, y \in E, \quad (x \preceq y \iff f(x) \leq f(y))$.

I. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre sur E .

2pts

II. Montrer que si $\leq$ est une relation d'ordre total sur F , alors $\preceq$ est une relation d'ordre total sur E .

1pt

III. A quelle condition la réciproque est-elle vraie ?

1pt

On définit la relation binaire $\ll$ sur $\mathbb{I} =]-1, +1[$ par :

$$\forall x, y \in]-1, 1[, \quad \left(x \ll y \iff \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{y}{1+y^2} \right)$$

IV. Dédurre de **I.** que $\ll$ est une relation d'ordre et comparer dans $(\mathbb{I}, \ll)$ les éléments $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

1+1 pt

Correction de l'exercice 1.

I. $\preceq$ est une relation d'ordre sur E ?

a. $\preceq$ est **Reflexive**, car : $\forall x \in E$,

f étant une application alors $f(x) = f(x)$ et sachant que $\leq$ est une relation d'ordre alors $f(x) \leq f(x)$, c'est à dire $x \preceq x$,

ce qui montre que $\preceq$ est Reflexive.

b. $\preceq$ est **Transitive**, car : $\forall x, y, z \in E$,

$$\begin{aligned} (x \preceq y) \wedge (y \preceq z) &\iff (f(x) \leq f(y)) \wedge (f(y) \leq f(z)) \\ &\implies f(x) \leq f(y) \quad \text{car } \leq \text{ est une relation d'ordre} \\ &\implies x \preceq y \end{aligned}$$

ce qui montre que $\preceq$ est Transitive.

c. $\preceq$ est **Anti-symétrique**, car : $\forall x, y \in E$,

$$\begin{aligned} (x \preceq y) \wedge (y \preceq x) &\iff (f(x) \leq f(y)) \wedge (f(y) \leq f(x)) \\ &\implies f(x) = f(y) \quad \text{car } \leq \text{ est une relation d'ordre} \\ &\implies x = y \quad \text{car } f \text{ est injective} \end{aligned}$$

ce qui montre que $\preceq$ est Anti-Symétrique.

De **a.** , **b.** et **c.** on déduit que $\preceq$ est une relation d'ordre.

II. Supposons que $\leq$ est une relation d'ordre total sur F et montrons que $\preceq$ est une relation d'ordre total sur E .

Soit $x, y \in E$, donc $f(x), f(y) \in F$ et comme $\leq$ est une relation d'ordre total sur F alors $(f(x) \leq f(y)) \vee (f(y) \leq f(x))$ donc $(x \preceq y) \vee (y \preceq x)$, c'est à dire :

$$\forall x, y \in E, \left((x \preceq y) \vee (y \preceq x) \right)$$

ce qui montre que $\preceq$ est une relation d'ordre totale sur E .

III. A quelle condition la réciproque est-elle vraie ?

Supposons que $\preceq$ est une relation d'ordre sur E . Cherchons une condition sur f pour que $\leq$ soit aussi une relation d'ordre total sur F .

Soit $X, Y \in F$, pour pouvoir utiliser la relation $\preceq$ on doit pouvoir remonter vers E , ce qui nous amène à supposer que f est surjective.

Supposons que f est surjective, alors :

$$\forall X, Y \in F, \exists x, y \in E; \quad (X = f(x)) \wedge (Y = f(y))$$

comme $\preceq$ est une relation d'ordre total, alors $\left((x \preceq y) \vee (y \preceq x) \right)$ donc $\left((f(x) \leq f(y)) \vee (f(y) \leq f(x)) \right)$, c'est à dire :

$$\forall X, Y \in F, \quad \left((X \leq Y) \vee (Y \leq X) \right)$$

ce qui montre que : **si f est surjective,**

$$“ \preceq \text{ relation d'ordre sur } E ” \implies “ \leq \text{ relation d'ordre sur } F ”.$$

IV. On définit la relation binaire $\ll$ sur $\mathbb{I} =]-1, +1[$ par :

$$\forall x, y \in]-1, +1[, \left(x \ll y \iff \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{y}{1+y^2} \right)$$

Pour montrer que $\ll$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{I}$, d'après la première question il suffit de montrer que l'application $f : \mathbb{I} \longrightarrow \mathbb{R}$, définie par : $\left(\forall x \in \mathbb{I}, \quad f(x) = \frac{x}{1+x^2} \right)$ est injective.

$$\begin{aligned} \text{Or :} \quad \forall x, x' \in \mathbb{I} =]-1, +1[, \quad f(x) = f(x') &\iff \frac{x}{1+x^2} = \frac{x'}{1+x'^2} \\ &\iff x(1+x'^2) = x'(1+x^2) \\ &\iff x + xx'^2 - x' - x'x^2 = 0 \\ &\iff (x - x') + xx'(x' - x) = 0 \\ &\iff (x - x')(1 - xx') = 0 \\ &\iff (x - x') = 0 \quad \text{car } x, x' \in]-1, +1[\\ &\iff x = x' \end{aligned}$$

ce qui montre que f est injective, et de **I.** on déduit que $\ll$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{I}$.

Pour comparer les éléments $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$ dans $(\mathbb{I}, \ll)$, on compare les nombres $f(a)$ et $f(b)$ dans $(\mathbb{R}, \leq)$. On a $\left(f(a) = 0 \right)$ et $\left(f(b) = \frac{2}{5} \right)$, d'où on déduit : $0 \ll \frac{2}{5}$.

Exercice 2. 8 points

I. Déterminer les racines (réelles) du polynôme $P = X^6 - X^5 - X^4 + X^2 + X - 1$, en précisant leurs multiplicités respectives. 2pts+1.5pts

II. Factoriser P en produits de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. 1.5pt

III. Donner la forme de la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle réelle $F(X) = \frac{1}{P}$ (sans calculer les coefficients). 1pt

IV. Donner le quotient Q_k et le reste R_k de la division de P par D , suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre $k = 1, 2, 3$ et 4 , avec $D = 1 - X - X^2$. 0.5pt+0.5pt+0.5pt+0.5pt

Correction de l'exercice 2.

I. Déterminer les racines (réelles) du polynôme $P = X^6 - X^5 - X^4 + X^2 + X - 1$, en précisant leurs multiplicités respectives.

On remarque que $x_0 = 1$ est une racine particulière de P , pour déterminer sa multiplicité on calcule les dérivées successives de P en x_0 . On a :

$$P' = 6X^5 - 5X^4 - 4X^3 + 2X + 1 \implies P'(1) = 6 - 5 - 4 + 2 + 1 = 0$$

$$P^{(2)} = 30X^4 - 20X^3 - 12X^2 + 2 \implies P^{(2)}(1) = 30 - 20 - 12 + 2 = 0$$

$$P^{(3)} = 120X^3 - 60X^2 - 24X \implies P^{(3)}(1) = 120 - 60 - 24 \neq 0$$

d'où on déduit que $x_0 = 1$ est une racine de multiplicité 3 de P , donc P est divisible par $(X - 1)^3 = X^3 - 3X^2 + 3X - 1$.

En divisant P par $(X^3 - 3X^2 + 3X - 1)$ on obtient : $P = (X - 1)^3 Q_0$, avec $Q_0 = X^3 + 2X^2 + 2X + 1$.

On remarque que $x_1 = -1$ est une racine de Q_0 , sachant que $Q_0' = 3X^2 + 4X + 2$ alors $Q_0'(-1) = 3 - 4 + 2 \neq 0$, donc $x_1 = -1$ est une racine simple de P .

En divisant Q_0 par $(X + 1)$ on obtient : $Q_0 = (X + 1)Q_1$, avec $Q_1 = X^2 + X + 1$.

Q_1 étant un polynôme de second degré, son discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 < 0$, d'où on déduit que Q_1 n'a pas de racines réelles et par suite :

Les racines réelles de P sont : $x_0 = 1$ de multiplicité 3 et $x_1 = -1$ de multiplicité 1.

II. Factoriser P en produits de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

De ce qui précède :

$$P = (X - 1)^3 (X + 1) (X^2 + X + 1)$$

III. La décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle réelle $F(X) = \frac{1}{P}$ est

$$F(X) = \frac{1}{(X - 1)^3 (X + 1) (X^2 + X + 1)} = \frac{A}{(X - 1)} + \frac{B}{(X - 1)^2} + \frac{C}{(X - 1)^3} + \frac{D}{(X + 1)} + \frac{MX + N}{(X^2 + X + 1)}$$

IV. Le quotient Q_k et le reste R_k de la division de P par D , suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre $k = 1, 2, 3$ et 4 , avec $D = 1 - X - X^2$.

$$\begin{array}{l|l}
\begin{array}{l}
-1 + X + X^2 - X^4 - X^5 + X^6 \\
-1 + X + X^2 \\
\hline
= \quad \quad \quad -X^4 - X^5 + X^6 \\
- \quad \quad \quad -X^4 + X^5 + X^6 \\
\hline
= \quad \quad \quad -2X^5
\end{array} &
\begin{array}{l}
\frac{1 - X - X^2}{-1 - X^4}
\end{array}
\end{array}$$

D'après les divisions effectuées, on a :

Pour $k = 1, 2, 3$, $P = (1 - X - X^2)Q_k + R_k$, avec : $Q_k = -1$ et $R_k = -X^4 - X^5 + X^6$

Pour $k = 4$, $P = (1 - X - X^2)Q_k + R_k$, avec : $Q_k = -1 - X^4$ et $R_k = -2X^5$.

Exercice 3. 5 points On considère sur $] -1, 1[$ la loi de composition $\star$, définie par :

$$\forall x, y \in] -1, 1[, \quad x \star y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

1/ Sachant que $(\forall x, y \in] -1, 1[, 1 + xy > 0)$, montrer que $\star$ est une loi de composition **interne** dans $] -1, 1[$. 1.5pt

2/ Montrer que $(] -1, 1[, \star)$ est un groupe abélien (commutatif). 3.5pt

Correction de l'exercice 3.

1/ Sachant que $(\forall x, y \in] -1, 1[, 1 + xy > 0)$, alors :

$$\begin{aligned}
-1 < \frac{x + y}{1 + xy} < 1 &\iff -1 - xy < x + y < 1 + xy \\
&\iff (x + y + xy + 1 > 0) \wedge (x + y - 1 - xy < 0) \\
&\iff (x(1 + y) + (y + 1) > 0) \wedge (x(1 - y) + (y - 1) < 0) \\
&\iff ((y + 1)(x + 1) > 0) \wedge ((y - 1)(1 - x) < 0)
\end{aligned}$$

et comme :

$$\forall x, y \in] -1, 1[, \quad ((y + 1)(x + 1) > 0) \wedge ((y - 1)(1 - x) < 0),$$

on déduit que :

$$\forall x, y \in] -1, 1[, \quad \frac{x + y}{1 + xy} \in] -1, 1[,$$

ce qui montre que $\star$ est une *l.c.i.* dans $] -1, 1[$.

2/ Montrer que $(] -1, 1[, \star)$ est un groupe abélien.

a. $\star$ est commutative car l'addition et la multiplication sont commutative dans $\mathbb{R}$.

b. $\star$ est associative, car : $\forall x, y \in] -1, 1[$,

$$(x \star y) \star z = \frac{(x \star y) + z}{1 + (x \star y)z} = \frac{\frac{x + y}{1 + xy} + z}{1 + \frac{x + y}{1 + xy}z} = \frac{\frac{x + y + z + xyz}{1 + xy}}{\frac{1 + xy + xz + yz}{1 + xy}} = \frac{x + y + z + xyz}{1 + xy + xz + yz}$$

et on a :

$$x \star (y \star z) = \frac{x + (y \star z)}{1 + x(y \star z)} = \frac{x + \frac{y + z}{1 + yz}}{1 + x \frac{y + z}{1 + yz}} = \frac{\frac{x + xyz + y + z}{1 + yz}}{\frac{1 + yz + xy + xz}{1 + yz}} = \frac{x + y + z + xyz}{1 + xy + xz + yz}$$

d'où on déduit que

$$\forall x, y, z \in]-1, 1[, \quad (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

donc $\star$ est associative.

c. $\star$ admet un élément neutre e . On a : $\forall x \in]-1, 1[$,

$$x \star e = x \iff \frac{x+e}{1+xe} = x \iff x+e = x+x^2e \iff e(1-x^2) = 0$$

sachant que la loi $\star$ est commutative, on déduit que pour $e = 0 \in]-1, 1[$,

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad x \star e = e \star x = x$$

ce qui montre que $\star$ possède un élément neutre $e = 0 \in]-1, 1[$.

d. Tout élément de $] - 1, 1[$ est inversible (ou symétrisable), car : $\forall x \in]-1, 1[$,

$$x \star x' = e \iff \frac{x+x'}{1+xx'} = 0 \iff x+x' = 0 \iff x' = -x$$

sachant que $\star$ est commutative, alors :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \exists x' = -x \in]-1, 1[; \quad x \star x' = x' \star x = e$$

ce qui montre que tous les éléments de $] - 1, 1[$ sont inversibles.

De **a.**, **b.**, **c.** et **d.** on déduit que $(]-1, 1[, \star)$ est un groupe abélien.